



4.3 Correlación y regresión lineal

Estadística y probabilidad · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La correlación mide la fuerza y dirección de una relación lineal entre dos variables, cuantificada por el coeficiente de correlación de Pearson r ($-1 \leq r \leq 1$): r cercano a ± 1 indica una correlación lineal fuerte, r cercano a 0 indica una correlación lineal débil/nula. La recta de mejor ajuste (recta de regresión lineal) $y = a + bx$ se halla (típicamente con calculadora gráfica) usando mínimos cuadrados, minimizando la suma de los residuos verticales al cuadrado. Puede usarse para interpolar dentro del rango de los datos, pero la extrapolación fuera del rango de los datos es poco confiable.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Dada la recta de regresión $y = 2.5x + 10$ ajustada a datos con x entre 0 y 20, estima y cuando $x = 8$, y comenta sobre la confiabilidad.
 $y = 2.5(8) + 10 = 20 + 10 = 30$.
Esto es interpolación ($x = 8$ está dentro del rango de datos 0-20), por lo que la estimación es probablemente confiable.

Chequeo rápido · alternativas

Un coeficiente de correlación de $r = -0.92$ indica:

- A Una relación lineal positiva fuerte
- B Una relación lineal negativa fuerte
- C Ninguna relación lineal
- D Una relación negativa débil

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 La siguiente tabla muestra horas estudiadas (x) y puntaje en la prueba (y) para 6 estudiantes: [6]
- x : 2, 3, 5, 6, 8, 9
 y : 50, 55, 65, 70, 82, 88
- (a) Indica, con referencia a los datos, si un modelo lineal parece apropiado.
(b) La recta de regresión es $y = 5.6x + 40.1$ (dada). Estima el puntaje para un estudiante que estudia 7 horas.
(c) Explica por qué sería poco confiable usar esta recta de regresión para predecir el puntaje de un estudiante que estudia 20 horas.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) A medida que x aumenta, y aumenta de forma bastante constante, lo que sugiere que una relación lineal positiva fuerte es apropiada.

(b) $y = 5.6(7) + 40.1 = 39.2 + 40.1 = 79.3$.

(c) $x = 20$ está muy fuera del rango de los datos dados (2 a 9 horas), por lo que esto sería extrapolación; la relación lineal puede no continuar cumpliéndose fuera del rango observado (p. ej. los puntajes no pueden superar 100), haciendo poco confiable la predicción.

Respuesta del chequeo rápido

B. r cercano a -1 indica una correlación lineal negativa (inversa) fuerte.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.